

Mathis BENCHIKH

STAGE DE MASTER THESIS | AÉROSPATIAL

Disponible à partir de mai 2027

Paris, France | +33 6 35 46 64 86 | benchikh.mathis@gmail.com



Élève-ingénieur en double diplôme Arts et Métiers–Cranfield University, actuellement en **MSc Aerospace Vehicle Design**. Je recherche un stage de fin d'études dans l'aérospatial pour ma master thesis, avec un intérêt pour la conception d'aéronefs, les structures, la simulation numérique et le guidage-commande.

FORMATION

Cranfield University • Cranfield, Royaume-Uni

Sept. 2026 – sept. 2027

MSc Aerospace Vehicle Design — Double diplôme avec les Arts et Métiers

Systèmes d'aéronef, aérodynamique, stabilité et contrôle, structures composites, certification et sécurité.

Projets de formation : conception préliminaire d'aéronef, dimensionnement de voilure, intégration propulsion.

Arts et Métiers • Paris et Châlons-en-Champagne

Sept. 2024 – juin 2027

Diplôme d'ingénieur généraliste — Top 9 % national parmi 1 200 étudiants

Mécanique des fluides et des structures, thermodynamique, mathématiques et simulation numérique.

Projets : conception d'un **frein d'avion**, d'une turbine hydraulique et d'une monoplace miniature (F1 in Schools).

AMSPACE, club aérospatial : responsable du pôle théorique.

Classes préparatoires • Lycée Claude Fauriel, Saint-Étienne

Sept. 2022 – juin 2024

MPSI–MP* : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CNRS@CREATE • Singapour

Mai – Septembre 2026

Stage de recherche à Singapour, juin–août 2026

- **Optimisation de trajectoires et guidage-commande pour applications drones autonomes** : co-développement d'un planificateur variationnel (Euler–Lagrange) et d'un correcteur réactif d'évitement de collisions.
- Intégration de la chaîne **perception–guidage–commande en Python** ; suivi de trajectoire en boucle fermée à ≈ 20 Hz, validé sur une plateforme terrestre instrumentée face à des obstacles fixes et mobiles.
- **40/40 objectifs atteints sans collision** sur deux scénarios répétés ; comparaison simulation–essais et analyse de la précision, des marges de sécurité et de la robustesse du suivi.

PUBLICATION SCIENTIFIQUE — SPRINGER NATURE — SOUMISSION EN COURS

Co-auteur d'un article pour le [Journal of Control, Automation and Electrical Systems](#)

LEFAE Groupe EMITECH • Saint-Chamond

Juin – juil. 2025

Stagiaire chargé d'essais — Composants aéronautiques et batteries

- Préparation et instrumentation de bancs d'essais (batteries, joints aéronautiques)
- Réalisation d'essais thermiques, mécaniques et d'étanchéité (série de 20 essais réalisés)
- Application stricte des procédures de sécurité et de traçabilité
- Contribution à la documentation technique post-essai.

ACADOMIA • Paris et Châlons-en-Champagne

Depuis janv. 2025

Professeur particulier — Mathématiques, physique et chimie ; accompagnement de **10 élèves** et suivi personnalisé.

COMPÉTENCES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Compétences techniques: Python, MATLAB, STAR-CCM+, 3DEXPERIENCE, CATIA V5, Pack Office

Compétences sociales : Rigueur, Communication, Gestion du stress, Adaptabilité, Résilience, Esprit d'équipe

Langues : Français (natif), Anglais (C1, Duolingo 120), Espagnol (B1)

Centres d'intérêt : football (niveau R2), kick-boxing, basketball, voyages, esport amateur